

Linux - Linha de Comando

Laboratório de Fundamentos em
Tecnologia da Informação – LFT

Linha de Comando

- Entrada de comandos e visualização em modo texto.
- Utilize os programas:
 - terminal, console ou xterm

man pages

- Manual que apresenta descrição das funcionalidades dos comandos e arquivos
- Entre as diversas distribuições Linux, os parâmetros e opções de comandos podem variar, assim o comando “man” é muito útil.

man pages

- Uso:
 - `man <comando>`
 - Digite `man` seguido de um comando para visualizar o “manual” de utilização do comando.
 - Pressione a tecla `q` para fechar o manual. Algumas “man pages” contém exemplos (no final do texto).
- `fulano@pc01:~$ man who`
`WHO`
`NAME`
`who -- display who is logged in`

man pages

- A maioria dos arquivos de configuração também possuem seu próprio manual.
- `man <arquivo de configuração>`
- `fulano@pc01:~$ man sysctl.conf`
 - SYSCTL.CONF
 - NAME
 - `sysctl.conf` is a simple file containing ...
 - OBS.: `sysctl.conf` é um arquivo para especificar (customizar) parâmetros do Kernel.

man pages

- Alguns processos “daemons” (programas que executam em background) também possuem “man pages”.
- `man <nome do daemon>`
 - `fulano@pc01 :~$ man sysctl.d`

man pages

- `man -k` (apropos): `man -k` (or `apropos`) Apresenta várias descrições curtas onde a palavra especificada (no exemplo a seguir “syslog”) foi encontrada no manual.
 - `fulano@pc01 :~$ man -k syslog`
 - `fulano@pc01 :~$ apropos syslog`
 - `lm-syslog-setup` (8) - configure laptop mode to switch `syslog.conf` ...
 - `logger` (1) - a shell command interface to the `syslog(3)` ...
 - `syslog-facility` (8) - Setup and remove LOCALx facility for `sysklogd`
 - `syslog.conf` (5) - `syslogd(8)` configuration file
 - `syslogd` (8) - Linux system logging utilities.
 - `syslogd-listfiles` (8) - list system logfiles

man pages

- `whatis`
 - Apresenta somente uma breve descrição da página do manual.
- `fulano@pc01:~$ whatis route`
 - `route (8)` - show / manipulate the IP routing table

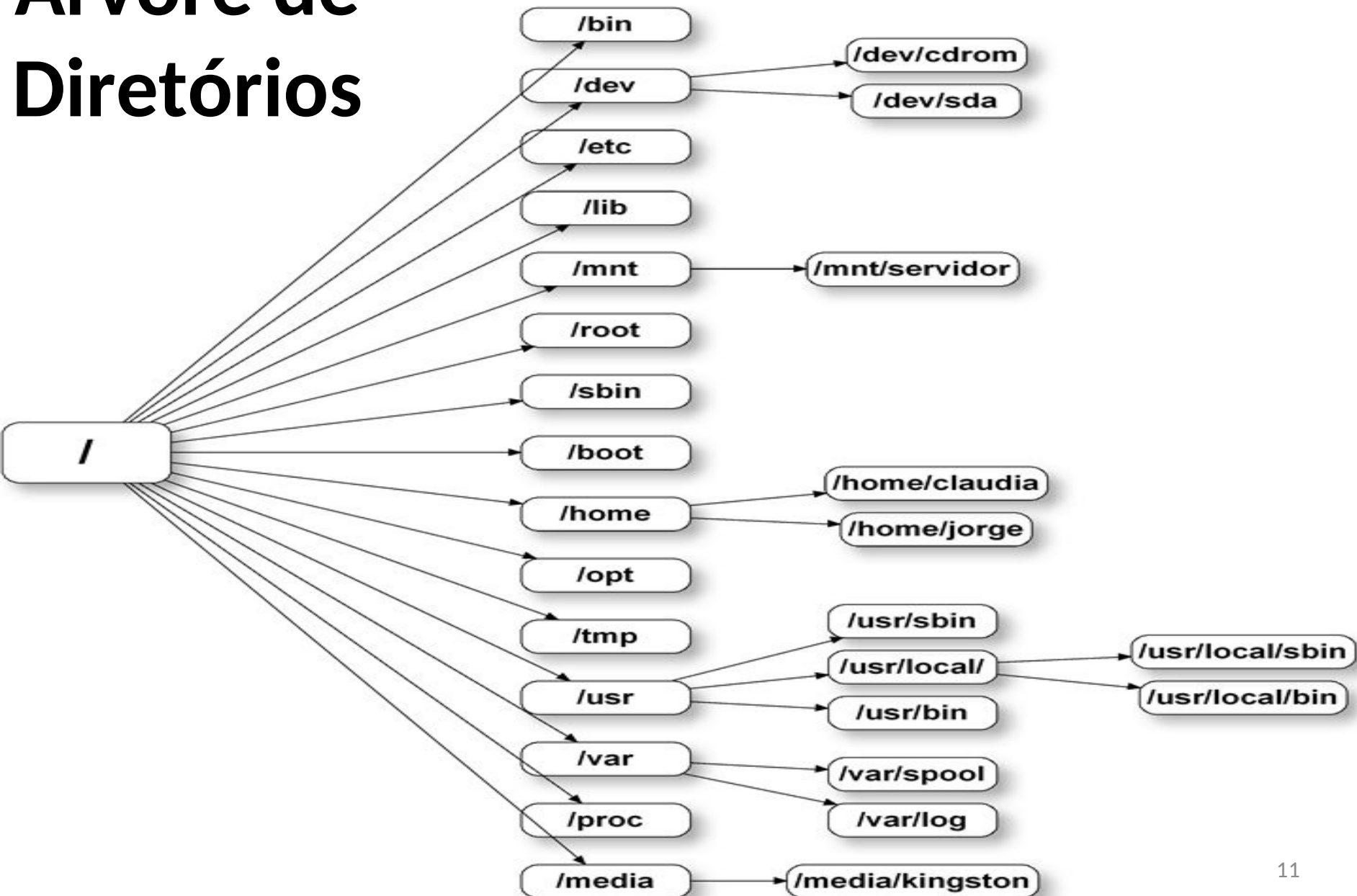
man pages

- **whereis**
 - Apresenta a localização do arquivo que contém uma página do manual. Opção -m procura somente por seções do manual.
- `fulano@pc01:~$ whereis -m who`
 - `whois: /usr/share/man/man1/who.1.gz`
- Este arquivo pode ser chamado diretamente pelo comando `man`.
 - `fulano@pc01:~$ man /usr/share/man/man1/who.1.gz`

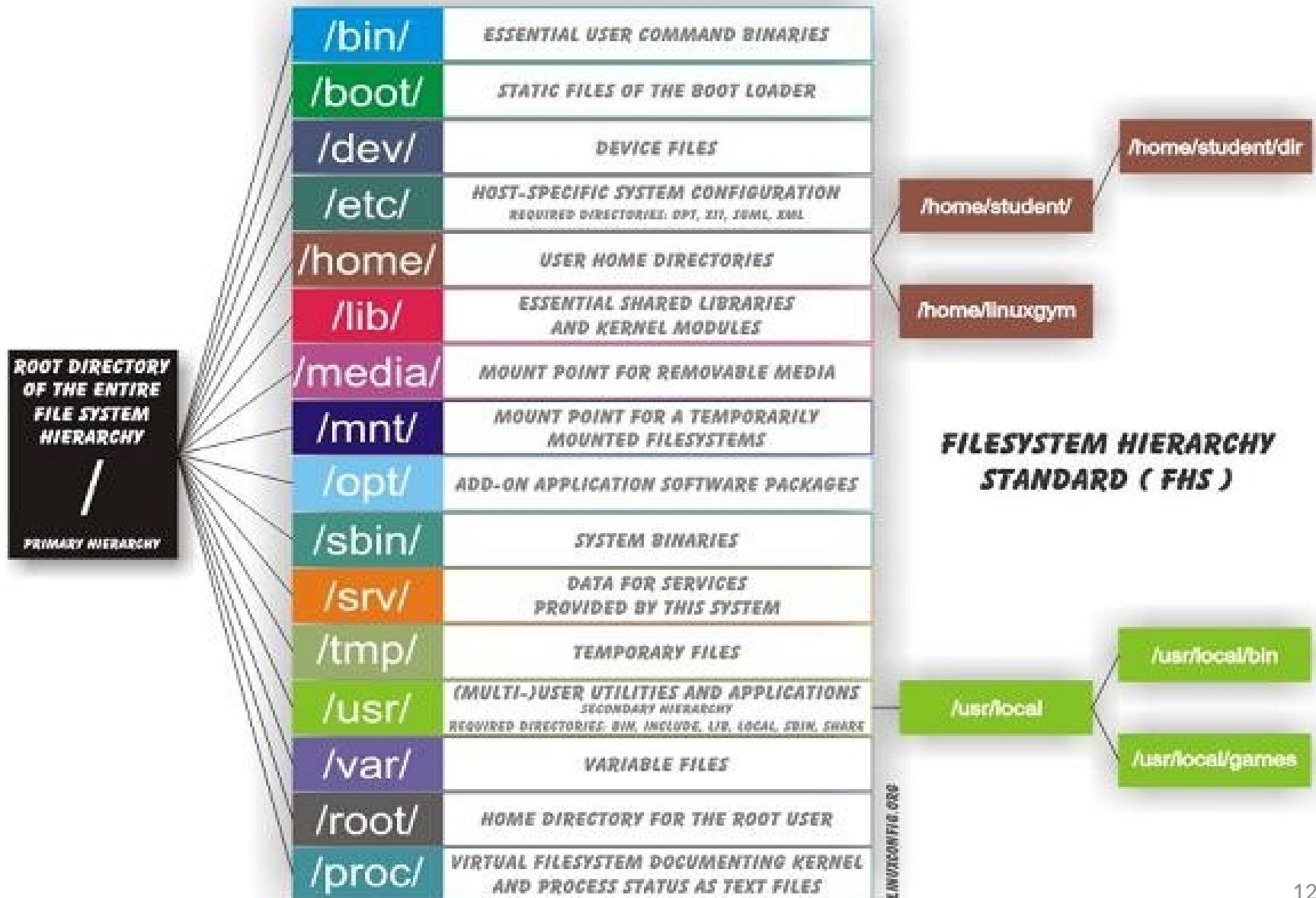
Diretórios

- Serão descritos os comandos mais comuns quando trabalhamos com diretórios.

Árvore de Diretórios



Descrição Principais Diretórios



Diretórios

- Diretório é uma pasta;
- Diretórios no Linux são organizados de acordo com o padrão FHS – Filesystem Hierarchy Standard (www.pathname.com/fhs);
- Diretórios:
 - – **/bin: Comandos (binários) essenciais acessíveis a qualquer usuário;**
 - – **/sbin: Comandos (binários) essenciais administrativos;**
 - – **/boot: Arquivos estáticos do gerenciador de inicialização e imagem do Kernel;**

Diretórios

- **/dev: Arquivos dispositivos (Hds, placa de som, placa de vídeo, mouse, etc, exceto placa de rede);**
- **/etc: Arquivos de configuração de sistema e de programas em geral;**
- **/lib: Bibliotecas essenciais do sistema;**
- **/media: Ponto de montagem para dispositivos removíveis;**
- **/mnt: Ponto de montagem para sistemas de arquivos temporários;**

Diretórios

- **/opt: Pacotes de software adicionais (proprietários);**
- **/srv: Dados providos por serviços de rede do sistema;**
- **/var: Dados variáveis (por exemplo: arquivos de log, cache, spool de impressão etc);**
- **/home: Diretórios pessoais dos usuários;**
- **/root: Diretório pessoal do root;**
- **/usr: Hierarquia secundária do sistema:**
 - **/usr/sbin: Binários administrativos não essenciais;**
 - **/usr/bin: Binários não essenciais;**
 - **/usr/lib: Bibliotecas não essenciais ao sistema;**
 - **/usr/share/man: Documentação (manuais);**
 - **/usr/src: Códigos-fonte, por exemplo: do Kernel**

Diretórios

- **/proc:**
 - Armazena informações dinâmicas sobre o sistema operacional, como, processos, informações sobre entrada e saída, interrupções, modelo do processador, versão do kernel, quanto tempo a máquina está ligada, quais sistemas de arquivos suportados etc. Este diretório não existe no disco rígido e sim na memória RAM;
- **/sys:**
 - Sistema de arquivos virtual como o /proc mas que armazena e permite modificações nos dispositivos conectados ao sistema;
- **/lost+found:**
 - Armazena arquivos recuperados pelo sistema;
- **/run:**
 - Informações sobre o sistema em execução desde o último boot , usuários logados e processos servidores em execução;
- **/tmp:**
 - Arquivos temporários que são limpos durante a inicialização;

Diretórios

- Comando **pwd** (Print Working Directory)
 - Apresenta o diretório corrente.
 - fulano@pc01:~\$ **pwd**
/home/fulano

Diretórios

- Comando **cd** (Change Directory)

- Muda o diretório corrente.

- fulano@pc01:~\$ **cd /etc**

- fulano@pc01:~\$ **pwd**
/etc

-

- fulano@pc01:~\$ **cd /bin**

- fulano@pc01:~\$ **pwd**
/bin

-

- fulano@pc01:~\$ **cd /home/fulano/**

- fulano@pc01:~\$ **pwd**
/home/fulano

Precisa especificar para qual diretório você quer ir (Indicar um caminho.)

Diretórios

- **Caminhos de diretórios** (Outras representações de caminhos para serem usados com o comando `cd`):
 - diretório corrente
 - diretório pai
 - / diretório raiz
 - diretório anterior
 - ~ diretório home do usuário

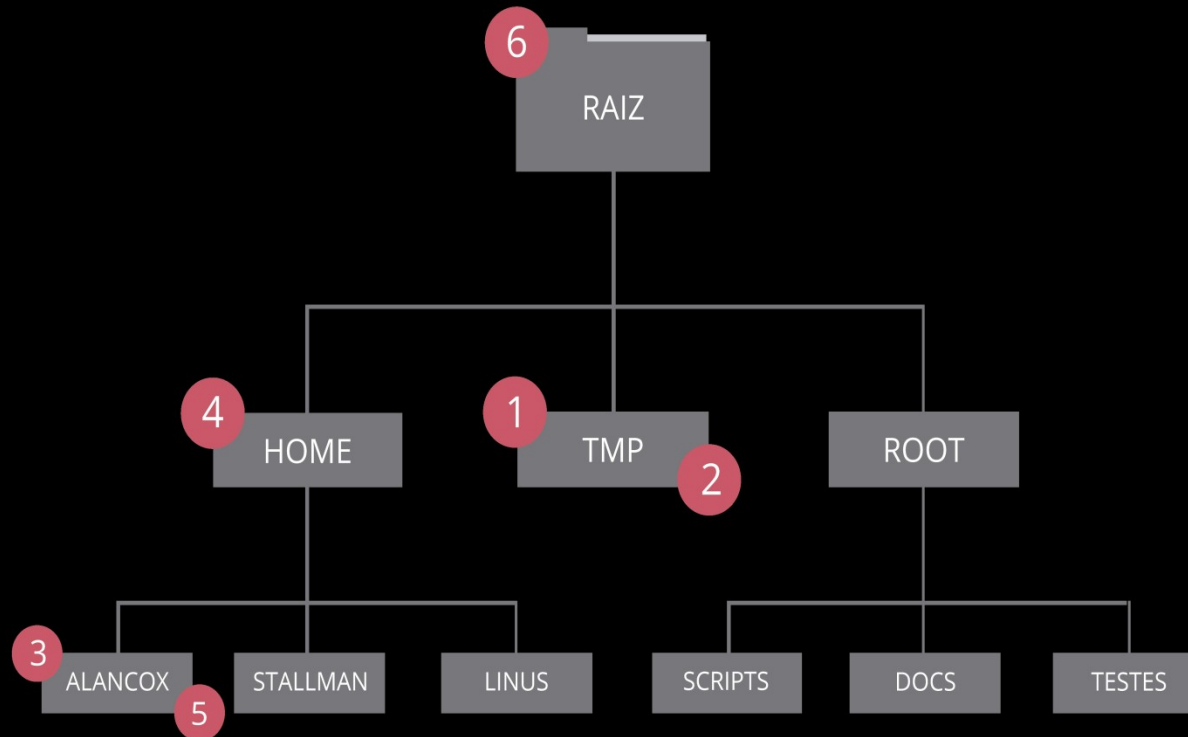
Diretórios

Exemplos de mudança entre diretórios (comando cd):

1
\$ pwd
/tmp

2
\$ cd .
\$ pwd
/tmp
\$ whoami
alancox

3
\$ cd ~
\$ pwd
/home/alancox



4
\$ cd ..
\$ pwd
/home

5
\$ cd -
\$ pwd
/home/alancox

6
\$ cd ../../
\$ pwd
/

- . Diretório corrente
- .. Diretório acima do atual
- Diretório anterior
- ~ Diretório pessoal

Diretórios

- Comando **cd** sem especificar um diretório destino (ou **cd ~**) retorna para o diretório home do usuário.
 - fulano@pc01:~\$ **cd /etc**
fulano@pc01:~\$ **pwd**
/etc
 - fulano@pc01:~\$ **cd**
fulano@pc01:~\$ **pwd**
/home/fulano
 - fulano@pc01:~\$ **cd ~**
fulano@pc01:~\$ **pwd**
/home/fulano

Diretórios

- Comando **cd ..** move para o diretório do nível acima (*diretório pai*) na árvore de diretórios.
 - fulano@pc01:~\$ **pwd**
/usr/share/games
 - fulano@pc01:~\$ **cd ..**
 - fulano@pc01:~\$ **pwd**
/usr/share

Diretórios

- Comando **cd** - move para o diretório visitado por último.
 - fulano@pc01:~\$ **pwd**
/home/fulano
 - fulano@pc01:~\$ **cd /etc**
fulano@pc01:~\$ **pwd**
/etc
 - fulano@pc01:~\$ **cd -**
/home/fulano
 - fulano@pc01:~\$ **cd -**
/etc

Diretórios

- **Caminho absoluto e relativo na árvore de diretórios.**
- Caminho (path): indica uma localização única de arquivo ou diretório no sistema de arquivos.
- Caminho absoluto: Localização específica a partir do diretório root ou raiz (/). É um caminho completo iniciando do diretório “/”.
- Caminho relativo: É um caminho a partir do diretório corrente (pwd - present working directory).

Diretórios

- **Exemplo caminho absoluto:**

- fulano@pc01:~\$ **pwd**
/home/fulano

- fulano@pc01:~\$ **cd /var/log**



- fulano@pc01:~\$ **pwd**
/var/log

- **Exemplo caminho relativo:**

- fulano@pc01:~\$ **pwd**
/var/log

- fulano@pc01:~\$ **cd apt**



- fulano@pc01:~\$ **pwd**
/var/log/apt

Diretórios

- Outro exemplo:
 - Considere o diretório corrente “/etc/samba” e o usuário deseja ir para o diretório “/etc”.
 - Usando caminho relativo:
 - fulano@pc01:~\$ **cd ..**
 - Usando caminho absoluto:
 - fulano@pc01:~\$ **cd /etc**

Diretórios

- Mais um exemplo:
 - Considere o diretório corrente “/var/log” e o usuário deseja ir para o diretório “/var/opt”.
 - Usando caminho relativo:
 - fulano@pc01:~\$ **cd ../opt**
 - Usando caminho absoluto:
 - fulano@pc01:~\$ **cd /var/opt**

Diretórios

- **Tecla TAB**
- É utilizada para ajudar a completar um caminho sem que o usuário digite todas as letras.
- Exemplo: Se o usuário está em “/var” e digita **cd ba** seguido da **tecla TAB**, o caminho é completado para **cd backups**.
- Obs.: **cd Ba** seguido da **tecla TAB** não completa o caminho devido a letra “B” maiúscula.

Diretórios

- Comando **ls**
- Lista o conteúdo de diretório
 - fulano@pc01:~\$ **ls**
allfiles.txt dmesg.txt services stuff summer.txt
fulano@pc01:~\$
- Opção **ls -a**
 - Apresenta todos os arquivos inclusive os ocultos (estes possuem o nome iniciado com ponto “.”).
 - fulano@pc01:~\$ **ls -a**
. allfiles.txt .bash_profile dmesg.txt .lesshst stuf
.. .bash_history .bashrc services .ssh summer.txt

Diretórios

- Opção **ls -l**
 - fulano@pc01:~\$ **ls -l**
total 17296
-rw-r--r-- 1 fulano alunos 17584442 Sep 17 00:03 allfiles.txt
-rw-r--r-- 1 fulano alunos 96650 Sep 17 00:03 dmesg.txt
-rw-r--r-- 1 fulano alunos 19558 Sep 17 00:04 services
drwxr-xr-x 2 fulano alunos 4096 Sep 17 00:04 stuff
-rw-r--r-- 1 fulano alunos 0 Sep 17 00:04 summer.txt

Diretórios

- Opção **ls -lh**

- Apresenta um formato mais amigável para os tamanhos de arquivos e diretórios.

- fulano@pc01:~\$ **ls -lh**

total 17M

-rw-r--r-- 1 fulano alunos 17M Sep 17 00:03 allfiles.txt

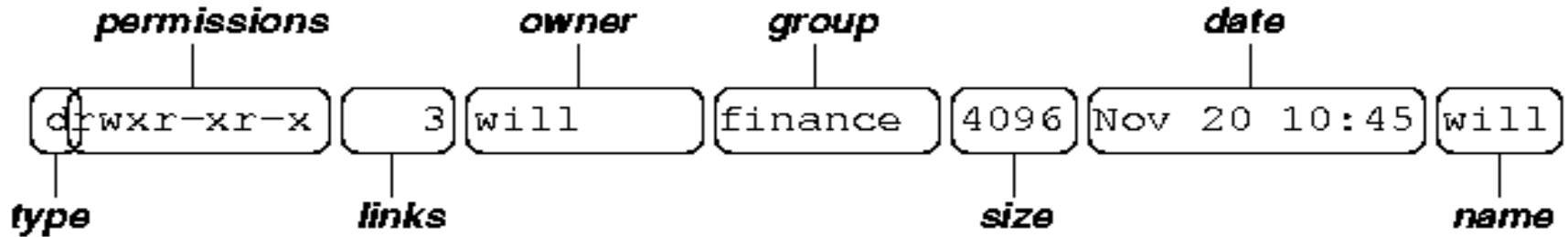
-rw-r--r-- 1 fulano alunos 95K Sep 17 00:03 dmesg.txt

-rw-r--r-- 1 fulano alunos 20K Sep 17 00:04 services

drwxr-xr-x 2 fulano alunos 4.0K Sep 17 00:04 stuff

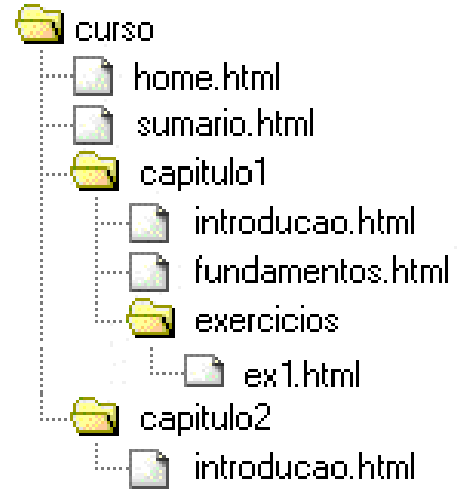
-rw-r--r-- 1 fulano alunos 0 Sep 17 00:04 summer.txt

Diretórios



- **Significado de cada parte:**
- ``-rwxr-xr--'` → São as permissões de acesso ao arquivo teste. A primeira letra (da esquerda) identifica o tipo do arquivo, se tiver um ``d'` é um diretório, se tiver um `"-"` é um arquivo normal.
- ``1'` → Se for um diretório, mostra a quantidade de sub-diretórios existentes dentro dele. Caso for um arquivo, será 1.
- ``fulano'` → Nome do dono do arquivo ``allfiles.txt'`.
- ``alunos'` → Nome do grupo que o arquivo ``allfiles.txt'` pertence.
- ``17M'` → Tamanho do arquivo (em bytes).
- ``Sep'` → Mês da criação/ última modificação do arquivo.
- ``4'` → Dia que o arquivo foi criado.
- ``00:03'` → Hora em que o arquivo foi criado/modificado. Se o arquivo foi criado há mais de um ano, em seu lugar é mostrado o ano da criação do arquivo.
- ``allfiles.txt'` → Nome do arquivo.

Diretórios



- Comando **mkdir**
 - Cria um novo diretório.
 - É preciso especificar pelo menos um parâmetro, o “nome do diretório” que o usuário deseja 😊.
- ```
fulano@pc01:~$ mkdir meudir
fulano@pc01:~$ cd meudir
fulano@pc01:~/meudir$ ls -al
```

```
total 8
drwxr-xr-x 2 fulano alunos 4096 Sep 17 00:07 .
drwxr-xr-x 48 fulano alunos 4096 Sep 17 00:07 ..
```

# Diretórios

- Comando **mkdir -p**
  - Cria um novo diretório e subdiretórios.
- fulano@pc01:~\$ **mkdir -p meudir/meudir2/meudir3**  
fulano@pc01:~\$ **cd meudir**  
fulano@pc01:~\$ **ls -l**  
total 4  
drwxr-xr-x 2 fulano alunos 4096 Fev 23 16:04 **meudir2**
- OBS.: Na resposta do comando “ls -l” o número “2” após as permissões indica que o diretório corrente “meudir” possui dois subdiretórios (“meudir2” e “meudir3”), que foram criados com o comando “mkdir -p” anterior.

# Diretórios

- Comando **rmdir**

- Remove um diretório vazio. O usuário deve ter permissão de gravação e ainda é necessário que esteja um nível acima do diretório que será removido.
- fulano@pc01:~/meudir/meudir2\$ **rmdir meudir3**  
fulano@pc01:~/meudir/meudir2\$ **cd ..**  
fulano@pc01:~/meudir\$ **rmdir meudir2**  
rmdir: failed to remove 'meudir2': Directory not empty

# Diretórios

- Comando **rmdir -p**
  - Remove diretórios e subdiretórios vazios recursivamente. O usuário deve ter permissão de gravação e ainda é necessário que esteja um nível acima dos diretórios que serão removidos.
  - fulano@pc01:~\$ **rmdir -p /meudir/meudir2/meudir3**
- OBS.: Para remover diretórios que contenham arquivos, use o comando **`rm'** com a opção **`-r'**

# Exercícios

- 1. Indique seu diretório atual.
- 2. Mude para o diretório `/etc/apt`.
- 3. Agora mude para o diretório home digitando apenas um comando.
- 4. Vá para o diretório `/boot/grub` digitando apenas um comando.
- 5. Vá para o diretório pai do diretório atual.
- 6. Vá para o diretório raiz digitando apenas um comando.
- 7. Liste o conteúdo do diretório raiz.
- 8. Liste o conteúdo detalhado do diretório raiz.
- 9. Liste o conteúdo de `/etc` a partir de outro diretório.
- 10. Liste o conteúdo de `~` a partir de outro diretório.
- 11. Liste todos os arquivos (incluindo arquivos ocultos) em seu diretório pessoal.
- 12. Liste os arquivos em `/boot` em um formato legível humano ☺.
- 13. Crie um diretório chamado *testedir* em seu diretório pessoal.
- 14. Mude para o diretório `/etc`, permaneça nele e crie um diretório chamado *novodir* em seu diretório pessoal.
- 15. Crie com um só comando os diretórios `~/dir1/dir2/dir3` (`dir3` é um subdiretório de `dir2`, e `dir2` é um subdiretório de `dir1`).
- 16. Remova o diretório *testedir*.
- 17. Utilize o terminal para encontrar informações sobre os comandos `pushd` e `popd`. Use man page para o comando `bash`.